NOTA KESEPAHAMAN

PENJAJAKAN KERJA SAMA

PENGEMBANGAN DAN EVALUASI PROTOTIPE KATUP

ANTARA TIM PENGEMBANG KATUP

DAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA

Nomor: [Nomor dokumen, jika diperlukan]

Pada tanggal [tanggal penandatanganan], bertempat di [tempat], pihak-pihak di bawah ini menyatakan kesepahaman untuk menjajaki kerja sama pengembangan dan evaluasi prototipe KATUP:

A. Para Pihak

1. Tim Pengembang KATUP dari Fakultas Teknik, Universitas Indonesia, beranggotakan Muhamad Rifqi Fadil Itsnain (2406355306), Muhammad Hashif Jade (2406396786), dan Zulfahmi Fajri (2406345425), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diwakili oleh [Nama pejabat berwenang] selaku [jabatan], selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

B. Latar Belakang

Kemacetan dapat terjadi ketika penyempitan jalan membuat antrean kendaraan semakin panjang hingga mencapai persimpangan sebelumnya. Kondisi ini dapat mengganggu arus kendaraan dari arah lain. Tim Pengembang KATUP mengembangkan Kendali Antrean Titik Urai Kemacetan Perkotaan (KATUP), yaitu prototipe perangkat lunak yang menguji pengaturan sinyal persimpangan dan pengalihan sebagian kendaraan ke rute alternatif melalui simulasi lalu lintas SUMO.

Melalui nota kesepahaman ini, PARA PIHAK bermaksud menjajaki kemungkinan evaluasi teknis terhadap prototipe tersebut sebagai bahan pengembangan solusi pendukung analisis lalu lintas.

Pasal 1 — Tujuan

Nota kesepahaman ini menjadi dasar awal untuk memperkenalkan dan mengevaluasi prototipe KATUP, mendapatkan masukan teknis, serta menilai peluang pengembangan berikutnya sesuai kebutuhan pengelolaan lalu lintas.

Pasal 2 — Lingkup Penjajakan

Lingkup kegiatan yang dapat dibahas dan disepakati PARA PIHAK mencakup:

a. Presentasi dan demonstrasi cara kerja KATUP.

b. Simulasi skenario jalan menyempit, antrean kendaraan, dan antrean yang menjalar ke persimpangan (spillback).

c. Peninjauan tiga komponen utama, yaitu Observation Agent, Valve Agent, dan Route Agent.

d. Perbandingan skenario tanpa KATUP dan dengan strategi KATUP, berdasarkan waktu tunggu, waktu perjalanan, panjang antrean, serta jumlah kendaraan yang melewati titik penyempitan.

e. Pembahasan hasil pengujian dan penyusunan saran perbaikan prototipe.

Pasal 3 — Cara Pelaksanaan

Kegiatan dilakukan melalui diskusi, demonstrasi, pengujian berbasis simulasi, dan evaluasi bersama. Jadwal, lokasi, metode, serta hasil yang diharapkan ditentukan melalui kesepakatan PARA PIHAK. Kegiatan yang membutuhkan akses khusus, anggaran, atau komitmen tambahan harus diatur secara tertulis.

Pasal 4 — Tanggung Jawab Tim Pengembang

PIHAK PERTAMA menyiapkan prototipe untuk demonstrasi, menjelaskan cara kerja dan keterbatasan simulasi, mencatat hasil pengujian secara objektif, serta menjaga informasi yang disepakati bersifat rahasia.

Pasal 5 — Peran Dinas Perhubungan

PIHAK KEDUA dapat memberikan masukan sesuai kewenangannya, menentukan informasi yang dapat dibagikan, dan menunjuk narahubung jika diperlukan. Nota kesepahaman ini tidak mewajibkan PIHAK KEDUA menyediakan data, fasilitas, dana, atau akses ke infrastruktur lalu lintas tanpa persetujuan lebih lanjut.

Pasal 6 — Penggunaan Data dan Kerahasiaan

Pertukaran data dilakukan atas dasar persetujuan dan sesuai peraturan yang berlaku. PARA PIHAK menjaga kerahasiaan informasi yang diterima. Penggunaan data untuk publikasi atau tujuan di luar kegiatan yang disepakati harus memperoleh persetujuan yang diperlukan.

Pasal 7 — Kekayaan Intelektual

Kode program, algoritma, dokumentasi, dan materi yang sudah dimiliki masing-masing pihak tetap menjadi milik pihak tersebut. Penggunaan materi milik pihak lain memerlukan izin. Hak atas hasil pengembangan bersama, jika ada, akan ditentukan dalam kesepakatan tertulis terpisah.

Pasal 8 — Pembiayaan

Pada tahap penjajakan, setiap pihak menanggung biaya internalnya sendiri, kecuali disepakati lain secara tertulis. Nota kesepahaman ini tidak otomatis menimbulkan kewajiban pembayaran, pendanaan, atau pengadaan.

Pasal 9 — Batasan Pengujian dan Keselamatan

KATUP masih berupa prototipe berbasis simulasi. Hasil simulasi tidak menjamin hasil yang sama pada lalu lintas nyata. Penggunaan di jalan umum atau integrasi dengan lampu lalu lintas operasional hanya dapat dipertimbangkan setelah kajian kelayakan, pengujian keselamatan, perizinan, dan persetujuan teknis yang diperlukan. PIHAK PERTAMA tidak boleh mengakses atau mengendalikan infrastruktur PIHAK KEDUA tanpa izin resmi.

Pasal 10 — Jangka Waktu dan Evaluasi

Nota kesepahaman ini direncanakan berlaku selama enam (6) bulan sejak ditandatangani. Perpanjangan atau perubahan ruang lingkup dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis. PARA PIHAK dapat mengevaluasi hasil demonstrasi atau pengujian untuk menentukan apakah penjajakan akan dilanjutkan, diubah, atau dihentikan.

Pasal 11 — Keadaan di Luar Kendali

Apabila terjadi peristiwa di luar kendali wajar PARA PIHAK yang menghambat kegiatan, pihak yang terdampak akan memberi tahu pihak lainnya sesegera mungkin. PARA PIHAK kemudian membahas penyesuaian jadwal atau pelaksanaan yang diperlukan.

Pasal 12 — Penyelesaian Perbedaan

Perbedaan pendapat yang muncul akan diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah. Jika belum tercapai kesepakatan, PARA PIHAK dapat menyepakati langkah lanjutan secara tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 13 — Ketentuan Akhir

Nota kesepahaman ini merupakan dokumen penjajakan dan bukan persetujuan otomatis untuk menerapkan KATUP di jalan umum, kontrak pengadaan, atau lisensi komersial. Hal-hal yang belum diatur akan dibahas lebih lanjut. Setiap perubahan hanya berlaku apabila disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK.

Nota kesepahaman ini dibuat sebagai catatan kesepahaman awal PARA PIHAK dan ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang pada tanggal sebagaimana dicantumkan di atas.

PIHAK PERTAMA Tim Pengembang KATUP	PIHAK KEDUA Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
Muhamad Rifqi Fadil Itsnain (2406355306)	[Nama Pejabat] [Jabatan]
Muhammad Hashif Jade (2406396786)	
Zulfahmi Fajri (2406345425)	

Mengetahui (jika diperlukan),
Dosen Pengampu Mata Kuliah Rekayasa Perangkat Lunak

Prof. Dr. Ir. Riri Fitri Sari, M.M., M.Sc.